Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung

Klassen 1iCa/1iCb

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 15. Dezember 2022, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

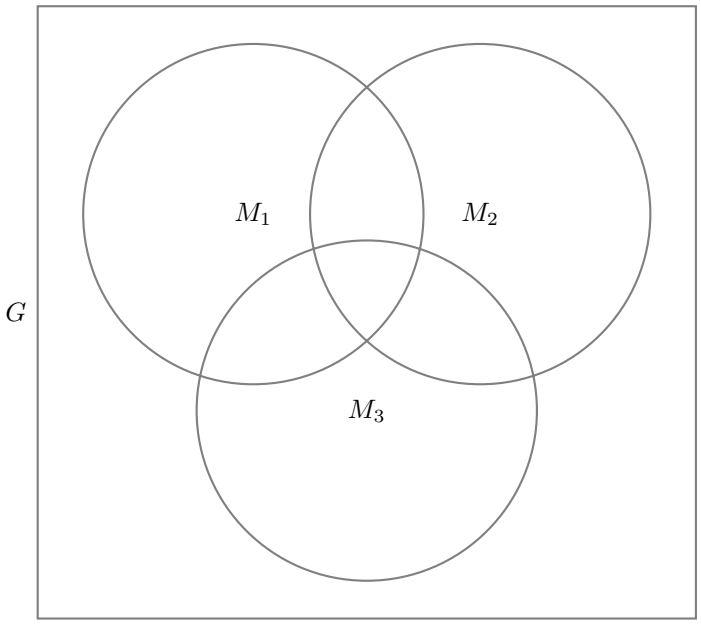
Aufgabe	1	2	3	4	5	6	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	11	8	10	13	6	9	**57**	
Erreichte Punktzahl								

Aufgabe 1. (4+3+4 Punkte)

(a) Gegeben seien die Mengen $A = \{a, c\}$ und $B = \{b, c, d\}$.
Bestimmen Sie die Menge $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ in aufzählender Form.

(b) Schraffieren Sie im folgenden Venn-Diagramm die Menge

$$(\overline{M_2} \setminus M_1) \triangle (M_2 \cap \overline{M_3}) .$$



(c) Beweisen Sie, dass die Menge aller geraden natürlichen Zahlen $\mathbb{N}_{\text{gerade}}$ unendlich ist.

Aufgabe 2. (4+4 Punkte)

Sei auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ die folgende Relation gegeben:

$$R = \{(1,1), (1,5), (2,1), (2,2), (2,5), (3,3), (3,5), (4,1), (4,3), (4,4), (4,5), (5,5)\}$$

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**	**Aussage**	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☐	☐	R ist antisymmetrisch.	☐	☐
R ist symmetrisch.	☐	☐	R ist transitiv.	☐	☐

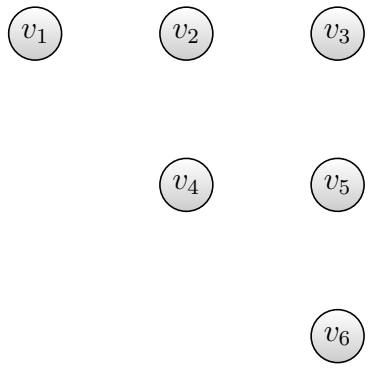
(b) Ist R eine Halbordnung? Falls ja, dann zeichnen Sie das Hasse-Diagramm für R. Falls nein, dann zeichnen Sie einen gerichteten Graphen für R.

Aufgabe 3. (3+4+3 Punkte)

(a) Zeichnen Sie den Graphen $G = (V, E)$ mit $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ und

$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_4), (v_2, v_5), (v_4, v_1), (v_4, v_6), (v_5, v_4), (v_6, v_5)\}$$

in der graphischen Darstellung:



(b) Gibt es im Graphen G einen Eulerweg? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich, indem Sie die Begriffe (Eingangs- und Ausgangs-) Grad und (schwach) zusammenhängend verwenden. Und geben Sie einen Eulerweg an, falls einer existiert.

(c) Schreiben Sie die Adjazenzmatrix für den Graphen G auf.

Aufgabe 4. (9+4 Punkte)

(a) Der berühmte Schauspieler Peter Pan macht gerne ein Geheimnis um sein Privatleben. Ein Reporter möchte aber trotzdem herausfinden, welches Haustier Peter zu Hause hat. Nur ein Hamster, eine Katze oder eine Schlange kommen in Frage.

Wir definieren deshalb die folgenden drei Aussagen:

- H: "Peter hat einen Hamster."
- K: "Peter hat eine Katze."
- S: "Peter hat eine Schlange."

Der Reporter möchte wissen, welche der drei Aussagen H, K oder S wahr sind. Deshalb gibt ihm Peter ausnahmsweise die folgenden Hinweise, die sicher wahr sind:

Aussage 1: "Ich habe keine Katze oder eine Schlange."

Aussage 2: "Wenn ich einen Hamster habe, dann habe ich keine Katze und keine Schlange."

Aussage 3: "Ich habe genau ein Haustier."

Schreiben Sie die drei Aussagen als aussagenlogische Formeln mit den Variablen H, K und S und den bekannten logischen Operatoren an die betreffende Stelle in der Wahrheitstabelle und füllen Sie die Tabelle aus. Welchen Schluss können Sie aus der Tabelle ziehen?

H	K	S	Aussage 1:	Aussage 2:	Aussage 3:
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Schlussfolgerung:

(b) Seien die Mengen $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ und $C = \{0, 1\}$ gegeben, und das Prädikat $P(x, y, z)$ sei definiert als

$$z < y - x\,.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\exists x \in A \quad \forall y \in B \quad \forall z \in C\colon P(x, y, z)$	☐	☐

Begründung:

$\forall x \in A \quad \exists y \in B \quad \forall z \in C\colon P(x, y, z)$	☐	☐

Begründung:

Aufgabe 5. (6 Punkte)

Von einer allgemeinen Aussage $A(n)$ ist Folgendes bekannt:

- $A(1)$ und $A(13)$ sind wahr, d. h. die Aussage ist für $n = 1$ und $n = 13$ wahr.
- $A(3)$ und $A(6)$ sind falsch, d. h. die Aussage ist für $n = 3$ und $n = 6$ falsch.
- Für $4 \leq k \leq 12$ gilt: Ist $A(k)$ wahr, so ist auch $A(k + 1)$ wahr.

Was lässt sich über $A(2)$, $A(4)$, $A(10)$ und $A(15)$ sagen? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Die Aussage:	**ist wahr,**	**ist falsch,**	**es lässt sich nichts darüber sagen.**
$A(2)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(4)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(10)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(15)$:	☐	☐	☐

Begründung:

Aufgabe 6. (9 Punkte)

Bestimmen Sie durch *induktives Schliessen* für die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge eine explizite Darstellung und beweisen Sie deren Korrektheit.

$f(1) = -3\,,$
$f(n) = f(n-1) + 3 \cdot (-1)^n \quad$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2\,.$